《高等微积分 1》第四次作业

1 计算数列极限.

(1) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin^2(\pi\sqrt{n^2+1})$.

(2) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin^2(\pi\sqrt{n^2+n})$.

2 (1) 设 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\dfrac{x^2+1}{x+1}-ax-b)=0$, 求 a,b 的值.

(2) 设 $\lim\limits_{x\to-\infty}(\sqrt{x^2-x+1}-px-q)=0$, 求 p,q 的值.

3 (1) 给定正整数 n. 设 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x^n}=A$. 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+f(x)}-1}{x^n}$.

(2) 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{\cos x}-\sqrt{1+\sin^2 x}}{x^2}$.

4 (1) 设 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-f(x)}{x^2}=A, \lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-g(x)}{x^2}=B$. 证明:

$$\lim_{x\to0}\frac{1-f(x)\cdot g(x)}{x^2}=A+B.$$

(2) 给定正整数 n. 设 $f_1,...,f_n:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$ 是 n 个函数, 满足

$$\lim_{x\to0}\frac{1-f_k(x)}{x^2}=A_k,\quad \forall 1\le k\le n.$$

计算极限

$$\lim_{x\to0}\frac{1-f_1(x)\cdot f_2(x)\cdot ...\cdot f_n(x)}{x^2}.$$

5 定义函数 f 为

$$f(x)=\begin{cases}e^{-1/x^2}, & \text{如果} x\neq0\\ 0, & \text{如果} x=0\end{cases}$$

判断 f 在 $x=0$ 处是否连续, 请详细说明理由.

6 设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n+1}+1}{x^{2n+1}-x^{n+1}+x}$, 请确定 f 的间断点.

7 设 $f\in C([a,b])$. 证明: f 的值域 $f([a,b])=\{y|$存在$x\in[a,b]$使得$f(x)=y\}$ 是一个有界闭区间.